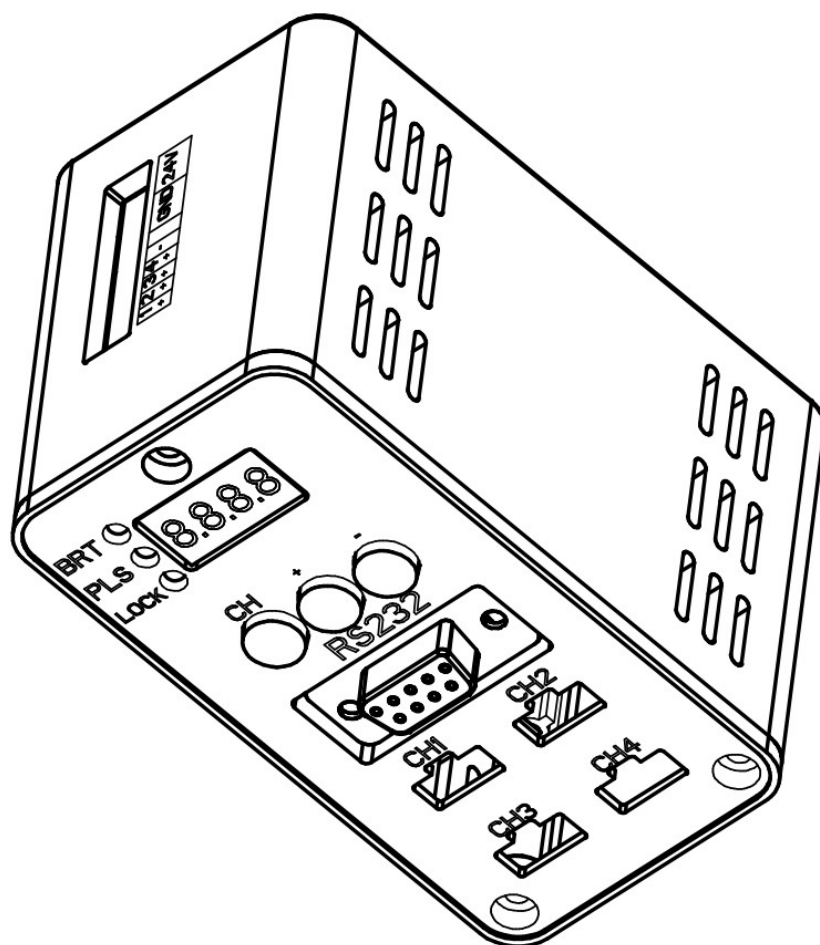


DPS1024-4T-125 数字光源控制器使用说明书



目录

DPS1024-4T-125 数字光源控制器使用说明书.....	1
一、概述	1
二、技术参数	1
三、使用说明	2
3.1 前面板.....	2
3.2 触发内部图.....	3
3.3 串行通讯控制.....	6
四、注意事项	7
五、简单故障排除	8
六、产品尺寸图	8

一、概述

DPS1024-4T-125 为数字控制器，该控制器专用驱动 4 路光源，提供 0-255 共 256 级亮度调节。频闪模式提供 0-999ms 脉宽亮度，可通过面板或者串行通信的方式进行控制，外触发采用高速光耦隔离设计，提供准确、高可靠性触发信号，防止外部环境抖动引起误触发现象，可高电平或低电平触发。提供掉电保存、过载保护、短路保护功能，控制器具有功率大、高响应速度、高稳定性等优点。

二、技术参数

型号	DPS1024-4T-125
电源	外接 DC20-26V
输出电压	DC20-26V
输出总电流	7A (单通道可输出 2.0A)
功率	125W
通道	4
输出接口	SMP-03V 1: 输出+ 2: NC 3: 输出-
亮度控制方式	面板或串口
远程控制方式	串行通信
外触发接口	EDG3.81
触发延迟	小于 8us
外触发电压	5V ~ 24V (隔离输入，不能直接接电源电压，需要外接限流电阻)
操作环境	限定室内环境温度：-20-60℃ 湿度：20 ~ 85%RH
重量	

三、使用说明

3.1 前面板

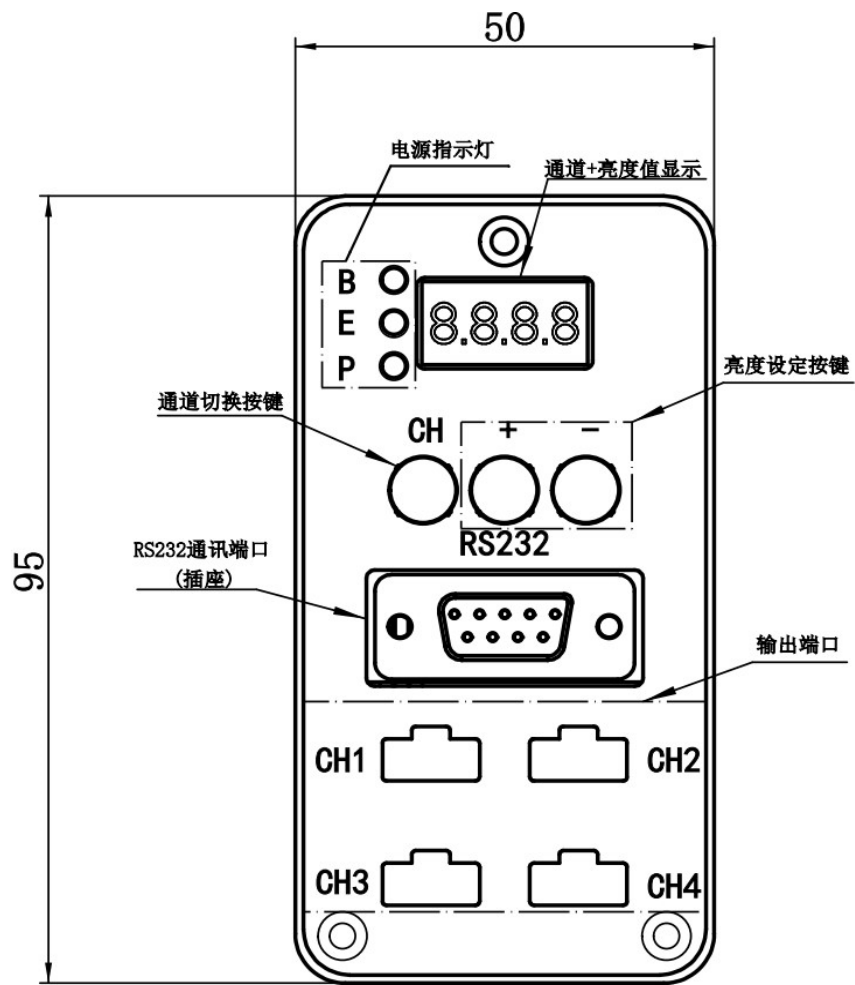


图3.1.1前面板3.1.1前面板 “B” 亮表示数字模式/ “B” 和 “P” 同时亮表示频闪模式

/ “E” 闪烁表示过流、低压或温度过高

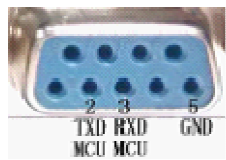


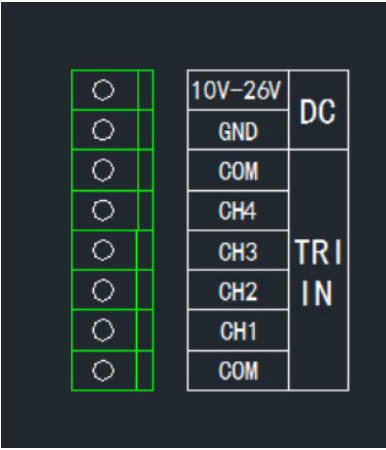
图 3.1.1 串口定义

使用方法:

功能	指示灯状态	按键 CH: 通道切换	按键 -: 减 / 按键+: 加
数字模式	“B” 灯常亮	1.长按 CH 键切换数字/测试模式	B 灯亮, 做外部 IO 频闪
		2.短按 CH 键切换 1-4 通道	0-255 (0 时无输出, 255 最大)
		3.短按 CH 键显示 H0(1) 触发常亮/常灭切换	H0 为常灭,H1 为常亮
测试模式	“B 和 “P” 灯常亮	1.长按 CH 键切换数字/测试模式	不要用, 禁用
		2.短按 CH 键切换 1-4 通道	0-999 (0 时脉宽为 0,999 时脉宽为 999ms)

外部接口定义

端口	端口定义
10V-26V	电源输入+
GND	电源输入-
COM	输入公共端 (可正极或负极)
CH4	外部触发输入通道 4
CH3	外部触发输入通道 3
CH2	外部触发输入通道 2
CH1	外部触发输入通道 1



3.2 触发内部图

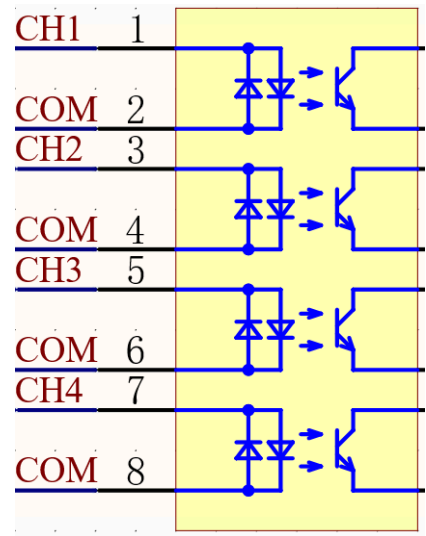


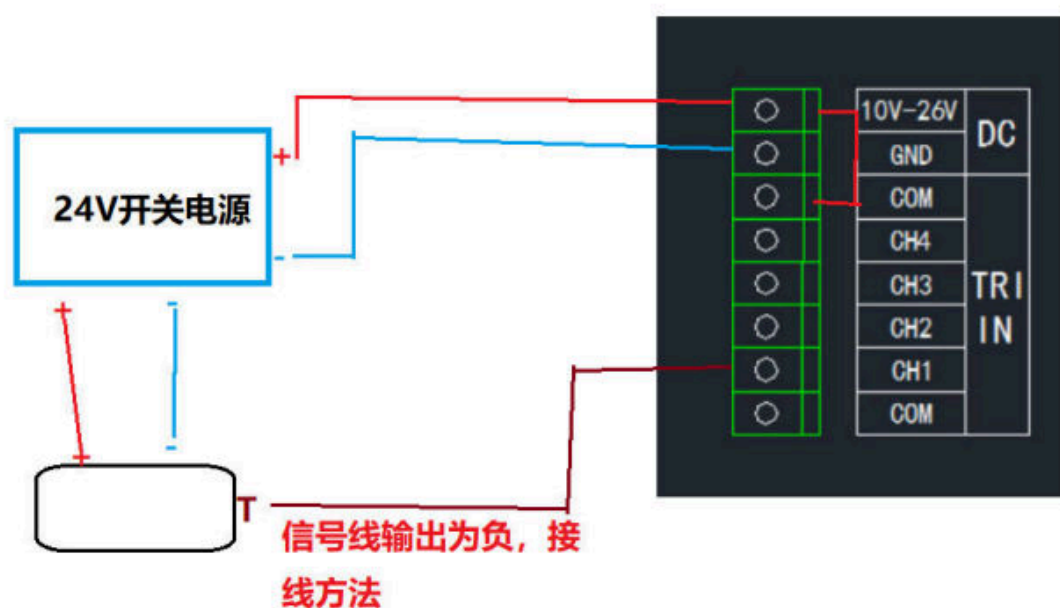
图 3.2.1 外触发内部电路简图(外触发可自主选择共正或共负连接方式)

注意事项：

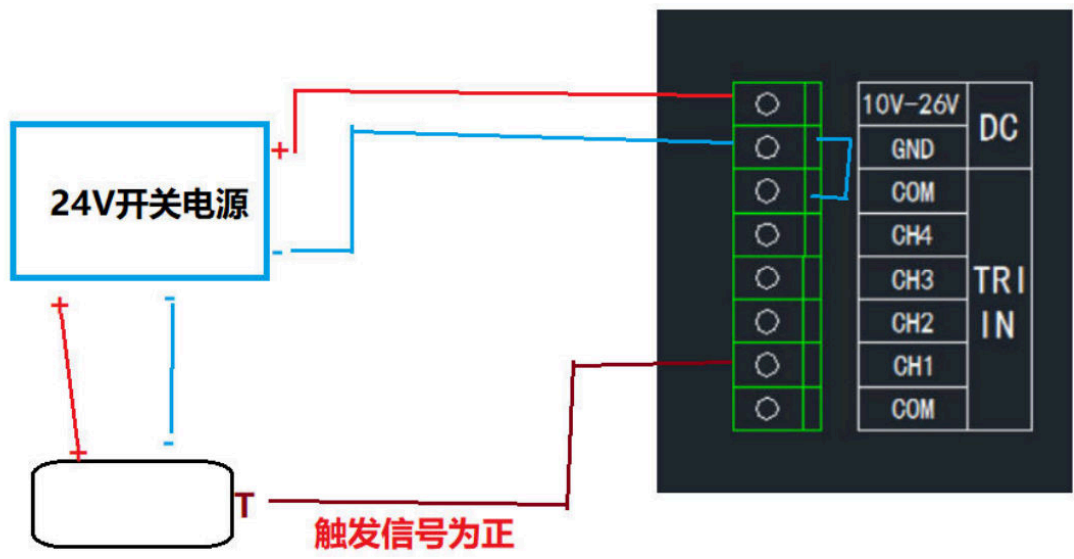
型号	DPS1024-4T-125
电源	外接 DC20-26V
输出电压	DC20-26V
输出总电流	7A (单通道可输出 2.0A)
功率	125W
通道	4
输出接口	SMP-03V 1: 输出+ 2: NC 3: 输出-
亮度控制方式	面板或串口
远程控制方式	串行通信
外触发接口	EDG3.81
触发延迟	小于 8us
外触发电压	5V ~ 24V (隔离输入, 不能直接接电源电压, 需要外接限流电阻)
操作环境	限定室内环境温度: -20-60℃ 湿度: 20 ~ 85%RH
重量	

常规信号外部触发的接法: (以 24V 为例)

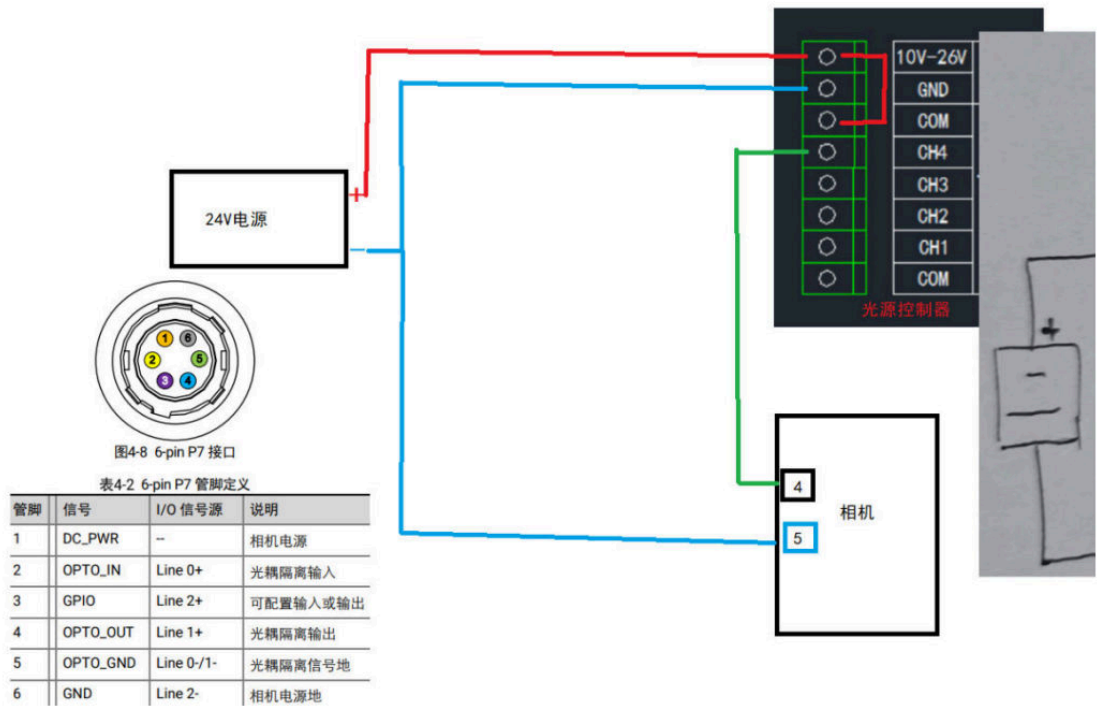
方式一、触发信号为: 负, 光源控制器的 COM 接 24V 的正



方式二、触发信号为：正，光源控制器的 COM 接 24V 的负



方式三、用相机的 IO 触发光源控制器，相机加延时触发拍照建议加（10us）：



3.3 串行通讯控制

串口通讯参数（如下图所示）：

通讯协议	RS232
波特率	19200
数据位	8
停止位	1
校验位	无

光源亮度设置

设置	S	X	XXXX	#	成功后返回
说明	起始符	A: 第一通道 B: 第二通道 C: 第三通道 D: 第四通道	0000-0255 级	结束符	A B C D
读取	S	X	#		xXXXX
说明	起始符	A: 第一通道 B: 第二通道 C: 第三通道 D: 第四通道	结束符		a: 第一通道 b: 第二通道 c: 第三通道 d: 第四通道 XXXX: 亮度值

频闪时间设置

设置	S	P	X	XXXX	#	成功后返回
说明	起始符	频闪标识	A: 第一通道 B: 第二通道 C: 第三通道 D: 第四通道	0000-0999 级	结束符	PA PB PC PD
读取	S	P	X	#		xXXXX
说明	起始符	频闪标识	A: 第一通道 B: 第二通道 C: 第三通道 D: 第四通道	结束符		pa: 第一通道 pb: 第二通道 pc: 第三通道 pd: 第四通道 XXXX: 频闪时间

- 1、 每通道亮度值命令必须为四位十进制数字。
- 2、 可同时发送四个通道亮度控制命令。
- 3、 发送亮度值自动切换为数字模式，发送频闪时间自动切换频闪模式。
- 4、 可以发送 SA#/SPA# 快速切换 数字模式/频闪模式。

例：SA0168# 设置第一通道亮度值是 168；并切换为数字模式。

SPA0168# 设置第一通道频闪时间为 168ms；并切换为频闪模式。

其他参数设置

发送 (XXXX 的数值范围)	成功返回	
S_CUR:XXXX# (0010-0100)	_CUR:	设置保护电流值 (单位: 0.1A)
S_CUR:#	_cur:XXXX	读取保护电流值 (单位: 0.1A)
S_CTRL:XXXX# (0000:常灭 0001:常亮)	_CTRL:	设置常亮常灭模式
S_CTRL:#	_ctrl:XXXX	读取常亮常灭模式
S_PWMP:XXXX# (0000:47.5K 0001:95K)	_PWMP	设置数字模式 PWM 频率
S_PWMP:#	_pwmp:XXXX	读取数字模式 PWM 频率
S_STEM:XXXX# (0050-0090)	_STEM:	设置报警温度 (单位: 1°C)
S_STEM:#	_stem:XXXX	读取保护电流值 (单位: : 1°C)
S_CRV:#	_crv:XXXX	读取实时电流值 (单位: 0.1A)
S_VOLT:#	_volt:XXXX	读取实时电压值 (单位: 0.1V)
S_TEMP:#	_temp:XXXX	读取实时温度值 (单位: 1°C)
S_VER:#	_ver:XXXX	读取软件版本
S_ERRS:#	_errs:XXXX	读取异常状态:(按位标记异常) 0x00:运行正常 0x01:过流异常 0x02:电压过压异常 0x04:设备温度过高异常

四、注意事项

为了控制器操作人员的安全和控制器安全，控制器必须在规定安全范围内正常工作

- 1.外壳必须接地线
- 2.禁止在高温高湿环境下使用
- 3.搬运、移动控制器、插拔任何接线时，必须关闭电源
- 4.禁止非授权打开控制器外壳，非法打开外壳可能引起未知风险

五、简单故障排除

以下提供简单故障排除方法，如果按照以下操作仍不能解决问题请联系客服

故障描述	解决方法
光源无输出	1.检查是否正确发送数据 2.检查接线是否正确 3.检查是否发生过流，温度异常等状态
光源不可调节	检查通讯线是否接好，软件使用是否正确
不通电	检查是否电源反插或器件损坏

六、产品尺寸图

